ALTEREA
SOLUTIONS ENERGETIQUES ALTERNATIVES

Diagnostic de Performance Energétique

Relevés thermiques et constructifs

CT 13423 – PARIS

93, RUE DE TOLBIAC – 75013






MAIRIE DE PARIS

Septembre 2009

ALTEREA
48 bis, rue de Bel Air – 44000 Nantes
Tél : 02 40 74 24 81 – Fax : 02 51 84 16 33
contact@alterea.fr – www.alterea.fr

SOMMAIRE

1 PRESENTATION DU SITE 5

1.1 DONNEES GENERALES DU SITE 5
1.2 VUE AERIENNE DU SITE 5
1.3 ETIQUETTE ENERGETIQUE DU SITE 6

2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE 7

2.1 DESCRIPTION DU SITE 7
2.2 PROPOSITION D'INTERVENTIONS 8
2.3 SCENARIO PERFORMANCE ENERGETIQUE 9

3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE 11

3.1 PAROIS VERTICALES 11
3.2 OUVRANTS 12
3.3 PLANCHERS BAS 13
3.4 PLANCHERS HAUTS 14

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 15

4.1 CHAUFFERIE 15
4.2 PRODUCTION DE CHALEUR 16
4.3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 17
4.4 EMETTEURS DE CHALEUR 18
4.5 CALORIFUGE DES CANALISATIONS 19
4.6 VENTILATION 20

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE 21

5.1 ECLAIRAGE 21
5.2 RESTAURATION COLLECTIVE 22
5.3 CLIMATISATION 23
5.4 OCCULTATIONS 24
5.5 GARDE-CORPS EN FAÇADE 25
5.6 ACCES AU SITE 26
5.7 TOITURE 27
5.8 GARDE-CORPS EN TERRASSE 28

6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE 29

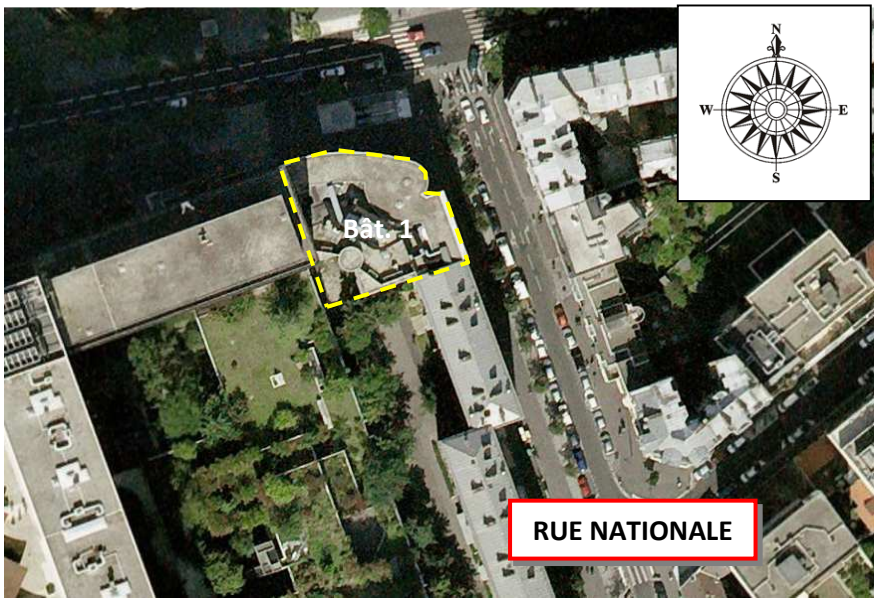
1 PRESENTATION DU SITE

1.1 Données générales du site

N° Centre Thermique	CT 13423	
N° Equipements desservis	13368	13369
Type d'équipement	Bibliothèque	Bibliothèque
Adresse	Du 77 au 79, RUE NATIONALE, 75013	
Année(s) de construction	1989	
Surface	2 700 m²	
Description du site	Bâtiment (R+5) - -	
Commentaire(s)	- -	- -
Date de visite	Mercredi 26 août 2009	

La bibliothèque Marguerite Durand est intégrée dans les espaces de lecture de la Médiathèque mais possède un fonctionnement administratif propre.

1.2 Vue aérienne du site

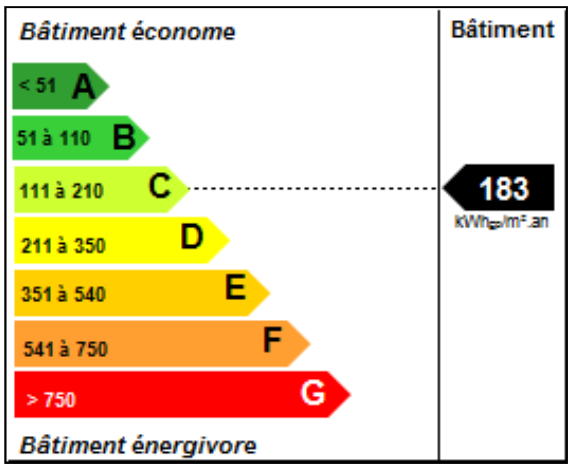


1.3 Etiquette énergétique du site

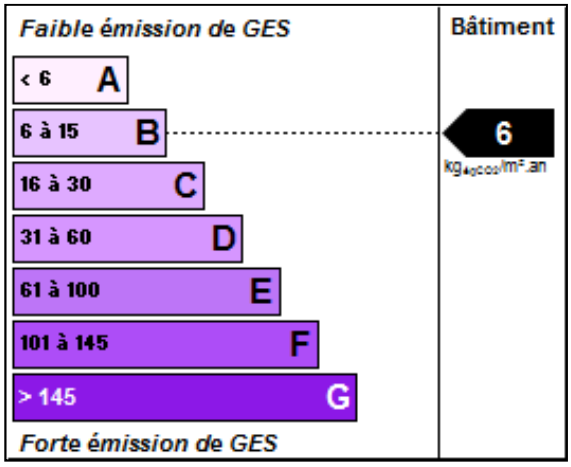
Source de production de chaleur	Electrique	-
Fournisseur d'électricité	EDF	192 kVA

Consommations conventionnelles	Energie Primaire [kWh]	Energie Finale [kWh]
Chaleur	0	0
Electricité	495 437	192 030
Total	**495 437**	**192 030**

Consommation énergétique
(en Energie Primaire/m².an)



Emission des gaz à effet de serre
(en kg CO_2/m².an)



Les consommations ne sont en cohérente avec la typologie du site.

2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE

2.1 Description du site

✓ **Parois verticales**	
Les parois verticales ne sont pas isolées.	
✓ **Ouvrants**	
Les ouvrants sont en simple et double vitrage sur menuiseries aluminium.	
✓ **Planchers bas**	
Les planchers bas ne sont pas isolés.	
✓ **Planchers hauts**	
Les planchers hauts sont isolés.	
✓ **Production de chaleur**	
Un système de ventilation avec PAC intégrée et batteries électriques assure la production de chaleur.	
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
Deux ballons électriques assurent la production d'ECS.	
✓ **Emetteurs de chaleur**	
L'émission de chaleur se fait par la ventilation.	
✓ **Calorifuge des canalisations**	
Le calorifuge des canalisations aérauliques est en bon état.	
✓ **Ventilation**	
Les locaux sont équipés de VMC double flux.	
✓ **Eclairage**	
L'éclairage des locaux est assuré par des luminaires équipés de ballasts électroniques, de lampes halogènes et de lampes basse consommation.	

Légende					
	Poste en bon état		Poste à risque		Poste problématique

2.2 Proposition d'interventions

✓ **Parois verticales**	
Isolation par l'extérieur.	2
✓ **Ouvrants**	
Remplacement des ouvrants existants par des ouvrants en double vitrage performants.	2
✓ **Planchers bas**	
Isolation en sous face des planchers bas donnant sur locaux non chauffés.	1
✓ **Planchers hauts**	
Isolation des toitures-terrasses.	3
✓ **Production de chaleur**	
Création d'un chauffage à eau chaude pour l'alimentation des CTA.	1
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
-	-
✓ **Emetteurs de chaleur**	
-	-
✓ **Calorifuge des canalisations**	
-	-
✓ **Ventilation**	
Mise en place d'une modulation des débits par détection de CO2.	1
✓ **Eclairage**	
Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.	3

Légende					
1	Intervention prioritaire	2	Intervention secondaire	3	Intervention facultative

2.3 Scénario Performance Energétique

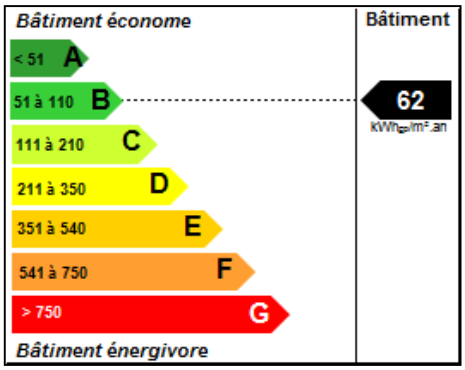
Dans le cadre de son plan climat, la ville de Paris s'est fixé des objectifs énergétiques à atteindre en 2020. La première étape est d'obtenir une consommation du bâtiment de l'ordre de 80 kWh_{EP}/m^2.an (label « Bâtiment Basse Consommation »). Afin de se rapprocher de cet objectif, il sera nécessaire d'effectuer des travaux sur les enveloppes et les installations techniques.

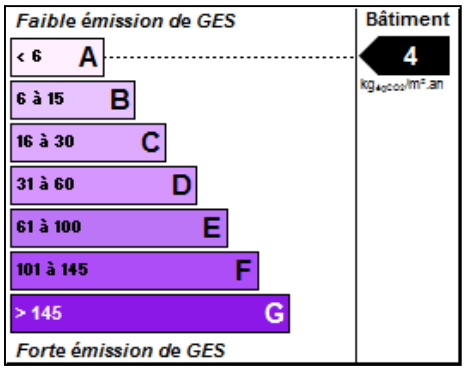
Le scénario simule les actions suivantes :

- Isolation par l'extérieur.
- Remplacement des ouvrants existants par des ouvrants en double vitrage performants.
- Isolation des planchers bas sur locaux non chauffés.
- Isolation des toitures-terrasses.
- Création d'un chauffage à eau chaude pour l'alimentation des CTA.
- Mise en place d'une modulation des débits de ventilation par sonde de CO_2.
- Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.

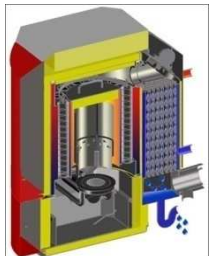
Les consommations de bases ne semblent pas en cohérence avec la nature de l'équipement. Les étiquettes après scénarisation sont donc anormalement basses.

Consommations après interventions :	170 000 kWhEP
Investissement total :	De 1 250 001 à 1 500 000 €











3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE

3.1 Parois verticales

3.1.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bureaux Sud	Non isolé	Mur en béton – 20 cm + plaque de plâtre – 1 cm	3.13 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.1.2 Illustrations





3.1.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation par l'extérieur avec de la fibre de bois (épaisseur = 12 cm - λ = 0.049 W/m.K)	De 50 001 à 75 000 €	15.4 %	75 000
-	-	-	-	-

3.1.4 Commentaires

La majorité des parois verticales sont constituées d'un mur-rideau vitré avec des montants en aluminium.

3.2 Ouvrants

3.2.1 Description

Localisation	Description	Coef. U
Escalier circulaire	Simple vitrage sur menuiserie aluminium	5.20 W/m².K
Façades rue	Double vitrage sur menuiserie aluminium	2.80 W/m².K
-	-	-

3.2.2 Illustrations





3.2.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Remplacement des ouvrants en simple vitrage par des ouvrants sur menuiseries bois ou aluminium en double vitrage (U = 1.80 W/m².K)	De 50 001 à 75 000 €	< 1 %	5 000
2	Remplacement des ouvrants en double vitrage par des ouvrants plus performants sur menuiseries bois ou aluminium (U = 1.80 W/m².K)	De 400 001 à 500 000 €	4.6 %	25 000

3.2.4 Commentaires

Les ouvrants des bureaux sont de type coulissant.
Du côté de la rue Nationale, la paroi vitrée est recouverte d'une affiche dédiée au 1% culturel.

3.3 Planchers bas

3.3.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Non isolé sur locaux non chauffés	Dalle béton – 20 cm	2.22 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.3.2 Illustrations





3.3.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation en sous-face des planchers bas donnant sur locaux non chauffés avec du liège expansé (épaisseur = 10 cm - λ = 0.042 W/m.K)	De 50 001 à 75 000 €	3 %	15 000
-	-	-	-	-

3.3.4 Commentaires

La majeure partie des sous-sols abritent des archives, ainsi que la salle à manger du personnel. L'isolation des planchers bas pourrait conduire à une baisse de la température dans ces locaux.

3.4 Planchers hauts

3.4.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Toiture-terrasse isolée	Dalle béton – 20 cm + polyuréthane 8 cm	0.34 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.4.2 Illustrations





3.4.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation des toitures-terrasses avec du liège expansé (épaisseur = 12 cm - λ = 0.042 W/m.K)	De 50 001 à 75 000 €	5.9 %	30 000
-	-	-	-	-

3.4.4 Commentaires

La toiture est partiellement en cours de végétalisation.
La partie la plus au sud est fortement occupée par les équipements de ventilation.

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

4.1 Chaufferie

4.1.1 Carnet d'entretien

Carnet d'entretien	Structure de maintenance	Fréquence des visites
Oui	CIEC	2 fois par mois

4.1.2 Intervention sur la/les chaudière(s)

Dernière modification	Travaux effectués
26 août 2009	Réparation des Pompes A Chaleur (PAC)

4.1.3 Intervention sur le réseau de distribution

Dernière modification	Travaux effectués
-	-

4.1.4 Régulations et départs réseaux

Marque	Description
DATAM FLUTEC	Gestion des étages des PAC / batteries électriques et des débits de ventilation





4.1.5 Commentaires

La température de confort est en cohérence avec l'usage des bâtiments. En dehors des périodes d'occupation, il est possible de chauffer les bâtiments non isolés à une température de réduit de 16°C et de 14°C pour les bâtiments isolés. Le planning doit être adapté aux horaires des bâtiments et de leur inertie.

4.2 Production de chaleur

4.2.1 Description

Système	Puissance	Marque	Modèle	Année	Rend.	Etat
Rooftop 1 [1]	155 kW	E	PAC385	2005	-	Bon
PAC réversible 1	-	DAIKIN	VRV II Inverter	2005	-	Bon
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

4.2.2 Illustrations





4.2.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Création d'un chauffage à eau chaude	De 300 001 à 400 000 €	50.1 %	250 000
-	-	-	-	-

4.2.4 Commentaires

Le système actuel pose des problèmes de pilotage et n'apporte pas un niveau de confort suffisant, pour des consommations très importantes.

L'installation d'un chauffage à eau chaude permet la diminution de la consommation en énergie primaire par rapport à un système de chauffage électrique. Un équilibre doit être trouvé avec le système Rooftop.

[1] Unité de chauffage / rafraîchissement située en toiture.

4.3 Production d'Eau Chaude Sanitaire

4.3.1 Description

Localisation	Type	Capacité	Description
Bâtiment	Ballons électriques	2 x 100 L	Calorifugé
-	-	-	-
-	-	-	-

4.3.2 Illustrations





4.3.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh_{EP}]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.3.4 Commentaires

-

4.4 Emetteurs de chaleur

4.4.1 Description

Localisation	Description	Composition
Bâtiment	CTA	Grilles fixes
Bureaux	Split system	Cassettes murales
-	-	-

4.4.2 Illustrations





4.4.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.4.4 Commentaires

Les grilles de diffusion de l'air de la CTA ne sont pas thermostatées.

4.5 Calorifuge des canalisations

4.5.1 Description

Localisation	Description
-	-
-	-
-	-

SANS OBJET

4.5.2 Illustrations

4.5.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.5.4 Commentaires

-

4.6 Ventilation

4.6.1 Description

Localisation	Description
Bâtiment	Ventilation double flux avec caisson de mélange
Sanitaires	Ventilation Mécanique Contrôlée (*cf.* p 2/4)
-	-

4.6.2 Illustrations





4.6.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh_{EP}]
1	Mise en place d'une modulation des débits de ventilation par sonde de CO2	De 50 001 à 75 000 €	5.6 %	30 000
-	-	-	-	-

4.6.4 Commentaires

-

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE

5.1 Eclairage

5.1.1 Description

Localisation	Type	Description		
Espace lecture	Lampe halogène basse tension dichroïque + spots halogènes	Encastré	Interrupteur tout ou rien	Par zone
Rayonnages	Tube fluorescent équipé de ballast ferromagnétique	Suspendu	Interrupteur tout ou rien	Par zone
Rayonnages	Lampe basse consommation	Suspendue	Interrupteur tout ou rien	Par zone
Bureaux	Tube fluorescent équipé de ballast ferromagnétique	Encastré	Interrupteur tout ou rien	Par zone

5.1.2 Illustrations





5.1.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation	De 100 001 à 200 000 €	5.5 %	25 000
-	-	-	-	-

5.1.4 Commentaires

Les points lumineux sont très hétérogènes.

5.2 Restauration collective

5.2.1 Description

Type	Energie	Comptage dédié
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5.2.2 Illustrations

-

-

SANS OBJET

5.2.3 Commentaires

-

5.3 Climatisation

5.3.1 Description

Localisation	Description
Bâtiment	Rooftop
Bâtiment	PAC réversible multi split
-	-

5.3.2 Illustrations





5.3.3 Commentaires

La climatisation assure le confort thermique dans le bâtiment. Des actions sur le bâti (isolation, occultation des apports solaires...) ou sur les systèmes (surventilation nocturne...) permettraient une baisse des consommations énergétiques.

5.4 Occultations

5.4.1 Description

Localisation	Type	Description
R+4 Rue Nationale	Store vénitien	Obscurcissant / Intérieur
R+1 à 3 Rue Nationale	Toile	Affichage du 1% culturel
-	-	-

5.4.2 Illustrations





5.4.3 Commentaires

-

5.5 Garde-corps en façade

5.5.1 Description

Localisation	Description
Bâtiment	Aucun dispositif
-	-
-	-

5.5.2 Illustrations

-

-

5.5.3 Commentaires

-

5.6 Accès au site

5.6.1 Description

Localisation	Type	Description
Entrée principale	Porte vitrée	Sécurisation de l'accès par un gardien
Accès pompiers	Porte métallique	Sécurisation de l'accès par verrou
-	-	-

5.6.2 Illustrations





5.6.3 Commentaires

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

5.7 Toiture

5.7.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment	Toiture-terrasse	Complexe d'étanchéité et d'isolation en bon état
-	-	-
-	-	-

5.7.2 Illustrations





5.7.3 Commentaires

-

5.8 Garde-corps en terrasse

5.8.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment	Garde-corps pour toiture terrasse	Garde-corps à contrepoids + garde-corps métalliques
-	-	-
-	-	-

5.8.2 Illustrations





5.8.3 Commentaires

-

6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE

Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

(6.1.bis.public) bureaux, services administratifs, enseignement

N° : 13423 Valable jusqu'au : 08/10/2019 Année de construction : 1989 Adresse : Médiathèque JP Melville 93, rue de Tolbiac 75013 PARIS Nature ERP : Culturel	Date : 09/10/2009 Diagnostiqueur : **Frédéric LEBLANC** ALTEREA 16, rue Henri Desgrange 75012 PARIS Signature :
SHON du bâtiment entier : 2 700 m^2	Surface utile : 2700 m^2
Propriétaire : Nom : Mairie de PARIS Adresse : 1, place d'Italie 75013 PARIS	**Gestionnaire** (s'il y a lieu) **:** Nom : Non applicable Adresse :

Ce document a été produit selon l'arrêté no *DEVU0771404A* du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France métropolitaine

Consommations annuelle par énergie

Obtenues au moyen des factures d'énergie du bâtiment du 01/01/2006 au 31/12/2008, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2006.

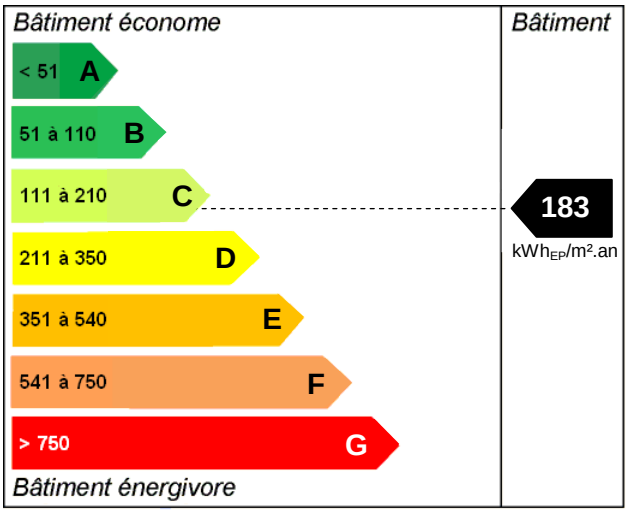
	Consommations en énergies finales Détail par énergie en kWh$_{EF}$	Consommations en énergie primaire Détail par énergie en kWh$_{EP}$	Frais annuels d'énergie
Bois, biomasse	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Electricité	**192 030** kWh$_{EF}$	**495 438** kWh$_{EP}$	**17 398** € TTC
Gaz	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Autres énergies	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Production d'électricité à demeure	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Abonnements			**442** € TTC
TOTAL		**495 438** kWh$_{EP}$	**17 840** € TTC

Consommation énergétique

(en énergie primaire)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure.

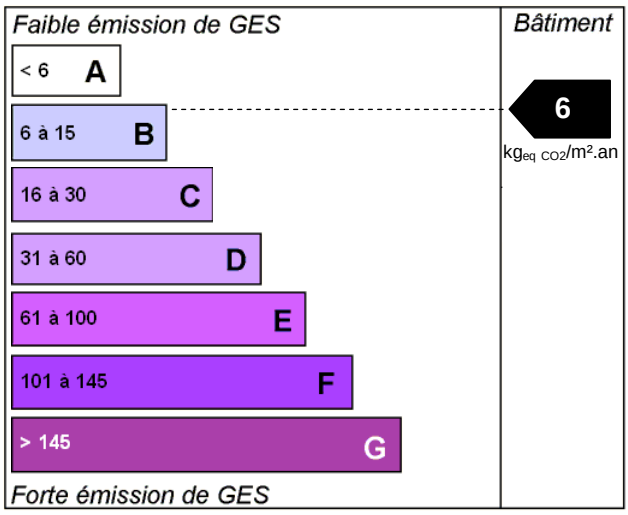
Consommation estimée : 183 kWh$_{EP}$/m^2.an



Emission des gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages.

Estimation des émissions : 6 kg$_{CO2}$/m^2.an



Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Descriptif du lot proposé à la vente et de ses équipements

Bâtiment	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation
Toiture : Sous terrasse Isolée	**Système :** Rooftop et PAC réversible Aucun équipement individuel	**Système :** Ballons électriques
Plancher bas : Sur locaux non chauffés Non isolé	**Emetteurs de chauffage :** CTA	**Système d'éclairage :** Fluorescent, halogène et lampes basse consommation géré par interrupteurs
Murs : Béton et mur-rideau aluminium Non isolés	**Système de refroidissement :** Multisplit system	**Système de ventilation :** Double flux avec récupérateur et simple flux
Menuiserie : Aluminium SV et DV Sans volet	**Autres équipements consommant de l'énergie :** Postes informatiques et traitement de l'air des archives	
Nombre d'occupants : 250		
Energies renouvelables	Quantité d'énergie d'origine renouvelable	**0** $KWh_{EP}/m^2.an$
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :		

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics

- Pour informer l'usager, le visiteur ou l'occupant du bâtiment public.
- Pour sensibiliser le gestionnaire et lui donner des éléments d'information pour diminuer les consommations d'énergie.
- Pour permettre la comparaison entre les bâtiments et susciter une émulation entre les différents opérateurs publics, les inciter au progrès et à l'exemplarité en matière de gestion ou de travaux entrepris.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base des factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires :

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention " prix de l'énergie en date du… " indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Constitution des étiquettes

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien indiquées par les compteurs ou les relevés.

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu essentiel dans les bâtiments publics : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, climatisation, éclairage et les autres consommateurs d'énergie). Cette gestion est capitale pour les bureaux, locaux d'enseignements, lieux culturels ou sportifs. Pour les locaux utilisés 24 heures sur 24, les périodes de ralentis de certains locaux peuvent permettre des économies d'énergie notables.

Gestionnaire énergie

- Mettre en place une planification énergétique adaptée à la collectivité ou à l'établissement.

Chauffage

- Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du week-end.
- Vérifier la température intérieure de consigne en période d'occupation et en période d'inoccupation.
- Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des périodes de relance.

Ventilation

- Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- Arrêter les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation.
- Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.

Confort d'été

- Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage

- Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans fenêtres.
- Remplacer les lampes à incandescence pas des lampes basse consommation.
- Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et les sanitaires.
- Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple une extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées par étage) ; les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

- Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les locaux.
- Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires.

Compléments

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Recommandation d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Isolation des parois	La pose d'un isolant sur les murs diminuerait les déperditions de chaleur et la surconsommation.
Remplacement des ouvrants	Le remplacement des ouvrants participerait à l'amélioration du confort et à la diminution de la facture énergétique.
Création d'un chauffage à eau chaude	La création d'un chauffage à eau chaude permet une économie d'énergie primaire par rapport à un chauffage électrique.
Sensibilisation des occupants	La sensibilisation des occupants d'un bâtiment en matière de maîtrise de l'énergie permet de réduire les consommations
Installation de luminaires performants	Remplacement des luminaires fluorescents équipés de ballasts ferromagnétiques par des luminaires équipés de ballasts électroniques.

Commentaires :

Les entrées d'air et les bouches d'extraction doivent être nettoyées régulièrement (tous les 6 mois). Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.equipement.gouv.fr